UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniero en computación
PROYECTO DE CARRERA
Taller No. 1

PROFESOR:
ALUMNA: Gutierrez Sanchez Valeria Karey 1282379
GRUPO 581

FECHA ENTREGA: 26 de Agosto de 2026

Taller 1. Identificación de problemáticas reales

1. Sistema de grabación continua vehicular (Dashcam).

Nombre provisional: DashGuard

Lugar o contexto donde ocurre: Vía pública, estacionamientos (universitarios, centros comerciales, casa) y calles de la ciudad, donde el tráfico y los estacionamientos saturados generan choques menores frecuentes.

Usuario o personas afectadas: Conductores particulares, sean estudiantes con vehículo propio, personas que dejan su auto estacionado en la calle o en estacionamientos públicos.

Descripción de la situación actual: Al ocurrir un choque menor, un rayón en estacionamiento sin testigos, o un desacuerdo sobre responsabilidad en un accidente, los conductores no cuentan con evidencia objetiva. Actualmente dependen de testigos, cámaras de terceros (que rara vez cubren el ángulo exacto) o su palabra contra la del otro conductor.

Causas y consecuencias principales:

- Causas: Falta de cámaras propias en el vehículo, poca cobertura de cámaras de seguridad en estacionamientos privados/calles, choques tipo "hit and run" en estacionamientos.
- Consecuencias: Procesos de aseguradora más lentos o rechazados por falta de pruebas, conflictos legales, pérdida económica al no poder comprobar quién tuvo la culpa.

Evidencia de que el problema existe:

- En México existe una alta incidencia de accidentes de tránsito que generan principalmente daños materiales. Además, la CONDUSEF recomienda que los conductores documenten los accidentes mediante información del lugar, vehículos involucrados, daños y, cuando sea necesario mover el automóvil antes de la llegada del ajustador, fotografías detalladas del siniestro y sus huellas.
- Además, se señala que la determinación de responsabilidad en un accidente no depende únicamente de quién realizó el contacto, sino que puede considerar factores como el lugar del accidente, señalización, características de los daños, versiones de los conductores y reglamento de tránsito. Esto evidencia una necesidad de contar con información objetiva y verificable sobre las circunstancias de un incidente.

Frecuencia o magnitud aproximada:
La problemática presenta una magnitud considerable a nivel nacional. Durante 2025 se registraron 380,391 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, de los cuales 288,864 fueron accidentes con solo daños materiales. Esto representa aproximadamente 75.94% del total de accidentes registrados por INEGI.

Posible solución tecnológica:
Un sistema embebido de grabación vehicular en bucle (loop recording) que evoluciona la dashcam convencional en un "guardián" integral del vehículo. Su arquitectura combina un módulo de cámara supervisado por un sensor de luz ambiental (LDR o digital) que ajusta en tiempo real los parámetros visuales (exposición, ganancia e ISO) para asegurar clips nítidos en cambios bruscos de iluminación como túneles o noche. A este control óptico se integra un módulo GPS para georreferenciar los clips (ubicación y timestamp), reconstruir trayectorias, estimar velocidades y enviar alertas de en caso de movimientos no autorizados.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados:

- Entradas: Flujo de video en tiempo real desde el módulo de cámara.
    - Nivel de luz ambiental captado por el sensor LDR o de luz digital.
    - Señal de encendido/apagado del vehículo.
    - Interfaz web y/o aplicación móvil para visualización remota de los clips.
    - Coordenadas GPS (latitud, longitud, velocidad estimada).
    - Datos de aceleración y orientación desde el sensor IMU (acelerómetro/giroscopio).
    - Fotogramas de vídeo procesados para detección/lectura de placas.
- Salidas:
    - Archivos de vídeo almacenados en la tarjeta MicroSD con la configuración de exposición adaptada.
    - Activación/desactivación de la iluminación o filtro infrarrojo (Modo Noche / Modo Día).
    - LED indicador de estado del dispositivo (grabando/modo noche activo).
    - Registro de ruta (track) georreferenciado por trayecto.
    - Reporte de comportamiento de manejo (puntaje, eventos de frenado/aceleración brusca, velocidad).
    - Alertas push a la app en caso de movimiento/impacto en modo estacionado.
    - Texto de placa reconocida asociado al clip correspondiente.
- Datos generados:
    - Timestamp (marca de fecha y hora) en el video.
    - Nivel de iluminación registrado (en Lux o valor analógico).
    - Parámetros de compensación de exposición asignados al clip de video.

- Coordenadas GPS por clip.
- Eventos de conducción clasificados (frenado brusco, aceleración, curva cerrada) con timestamp.
- Placas detectadas (texto) con nivel de confianza del OCR.

Recursos disponibles: Raspberry Pi Zero 2 W, módulo de cámara, sensor de luz ambiental (módulo LDR o BH1750) , tarjeta microSD, conocimientos de programación, Módulo GPS (ej. NEO-6M o similar), sensor IMU/ acelerómetro-giroscopio (ej. MPU6050), librerías de visión computacional para detección y lectura de placas, acceso a vehículo propio para instalación y pruebas.

Riesgo o dificultad principal: Ajuste y calibración de la exposición en tiempo real: Calcular el algoritmo o umbral de luminosidad adecuado para evitar que luces repentinas (como las luces altas de un vehículo en sentido contrario) provoquen que la cámara se sobreexponga ("queme la imagen") o se oscurezca demasiado por error. Evitar retardos (lags) al momento de procesar el ajuste de luz para no perder fotogramas claros en instantes críticos del recorrido (ej. salir o entrar rápidamente a un túnel o bajo un puente).
Falsos positivos en modo guardián, vibraciones normales del entorno (viento fuerte, paso de otros vehículos cercanos) podrían activar grabaciones innecesarias; se necesita calibrar el umbral del IMU para distinguir impactos reales de vibraciones ambientales.
Consumo de batería en modo estacionado, mantener cámara, IMU y GPS activos mientras el vehículo está apagado exige un manejo eficiente de energía (posible batería auxiliar o modo de bajo consumo con "despertar" ante movimiento).
Precisión del OCR en condiciones reales: ángulos, distancia, suciedad en la placa o baja iluminación pueden reducir la efectividad de la lectura; se requiere definir un umbral de confianza y posiblemente un modo de captura múltiple (varios fotogramas) para mejorar precisión.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar: Alta, el equipo se puede usar en un vehículo propio para instalar y probar el dispositivo sin restricciones de acceso.

Fuentes:

- De Estadística Y Geografía, I. N. (n.d.). *Accidentes de tránsito*. https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/#informacion_general
- *Condusef Medidas preventivas que debemos tomar para hacer más sencilla la indemnización en caso de siniestro*. (n.d.). https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=996&idcat=1

2. Sistema inteligente para la detección y prevención del desperdicio de agua

Nombre provisional: AquaWatch

Lugar o contexto donde ocurre: El problema puede presentarse en viviendas, oficinas, escuelas, negocios y otros espacios que cuenten con instalaciones de agua, particularmente en puntos de consumo como grifos, lavabos, regaderas, mangueras de jardín y llaves de lavado.

Usuario o personas afectadas: Los principales usuarios serían habitantes de viviendas y personas responsables del consumo y pago del servicio de agua. También puede ser útil para familias, estudiantes, oficinas, pequeños negocios e instituciones educativas que busquen reducir el desperdicio de agua.

Descripción de la situación actual: Es común que una persona se distraiga y deje corriendo el agua de un grifo, regadera o manguera (por ejemplo, al lavar trastes y atender otra cosa, al bañarse y salir a contestar el teléfono, o al regar el jardín y olvidarse de cerrar la llave). Actualmente no existe ningún mecanismo que avise cuando esto sucede; el desperdicio solo se nota al ver el recibo de agua o, en el peor caso, al notar un encharcamiento horas después.

Causas y consecuencias principales:

- Causas: distracción o falta de atención al realizar tareas domésticas, ausencia de un aviso o recordatorio automático, mecanismos de cierre de agua que no son "a prueba de olvidos" (llaves manuales sin temporizador).
- Consecuencias: desperdicio considerable de agua en poco tiempo, incremento en el costo del recibo, posible encharcamiento o daños menores por agua acumulada, impacto ambiental por el desperdicio de un recurso escaso.

Evidencia de que el problema existe:

- De acuerdo con la ENCIG 2025 del INEGI, sólo el 35% de las personas encuestadas consideró que el servicio de agua potable de su ciudad se proporciona sin desperdicio por fugas, mientras que el 65% restante no lo consideró así. Este resultado evidencia que el desperdicio asociado a fugas continúa siendo una problemática percibida en México.

Frecuencia o magnitud aproximada: Es un incidente cotidiano y de alta frecuencia, a diferencia de una fuga estructural que es más esporádica. La cantidad de agua desperdiciada depende principalmente del caudal y del tiempo que permanezca abierto el punto de consumo. Para el prototipo se medirá

experimentalmente el caudal del grifo seleccionado y se calculará el volumen de agua utilizado durante diferentes periodos de flujo continuo.

Posible solución tecnológica: Dispositivo con sensor de flujo colocado en la tubería de un grifo/regadera específico, conectado a un microcontrolador que mide el tiempo de flujo continuo. Si el agua corre de forma ininterrumpida por más de un tiempo configurado (ej. 5-10 minutos) sin que se detecte presencia de la persona (opcionalmente con un sensor PIR/ultrasónico complementario), el sistema emite una alarma local (buzzer/luz) y/o envía una notificación remota; opcionalmente puede accionar una microválvula para cortar el suministro de ese punto específico.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados:

- Entradas: lectura del sensor de flujo (pulsos/L por minuto), tiempo transcurrido de flujo continuo, señal de presencia (sensor PIR, opcional).
- Salidas: alarma sonora/visual local, notificación push/SMS al usuario, comando de cierre a microválvula (opcional), registro de litros desperdiciados por evento.

Recursos disponibles: Sensor de flujo tipo turbina, microcontrolador, buzzer/LED, microválvula, fuente de alimentación, acceso a un grifo/regadera en casa para instalación y pruebas.

Riesgo o dificultad principal: Definir un umbral de tiempo adecuado que no genere falsas alarmas (ej. al llenar una cubeta grande o lavar platos por un rato largo de forma intencional); instalación del sensor de flujo en la tubería sin generar fugas en la conexión; decidir si vale la pena o no incluir el cierre automático (mayor complejidad y costo) frente a solo la alarma.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar: Alta; se puede instalar directamente en un grifo o regadera de la propia vivienda para pruebas y ajustar el umbral de tiempo según el uso real observado.

Fuentes:

- De Estadística Y, I. N. (n.d.). *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025*. https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2025/
- https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2025/doc/encig2025_principales_resultados.pdf

3. Sistema de detección automática de choques

Nombre provisional: SafeAlert

Lugar o contexto donde ocurre: Vehículos particulares en circulación, tanto en vialidades urbanas como en carreteras interurbanas, especialmente en tramos con poca afluencia de tráfico u horarios nocturnos donde la probabilidad de que un testigo reporte el accidente es baja.

Usuario o personas afectadas: Conductores en general; personas que viajan solas, adultos mayores, motociclistas y familias que dependen de un único conductor para trasladarse.

Descripción de la situación actual: Cuando ocurre un accidente de tránsito de consideración, el conductor puede quedar inconsciente, atrapado o incapacitado para pedir ayuda por sí mismo. Actualmente, la notificación a servicios de emergencia depende casi por completo de que un tercero (otro conductor, peatón, cámara vial) presencie el hecho y decida reportarlo, lo cual no siempre sucede de forma inmediata.

Causas y consecuencias principales:

- Causas: ausencia de mecanismos automáticos de aviso en el vehículo; dependencia total de terceros para reportar el incidente; baja densidad de testigos o cámaras en ciertas zonas y horarios.
- Consecuencias: retraso en la llegada de ayuda médica (pérdida de la llamada "hora dorada"), agravamiento de lesiones o muerte por atención tardía, angustia de los familiares al no ser notificados a tiempo.

Evidencia de que el problema existe:

- La alta incidencia de accidentes viales representa una problemática crítica de seguridad pública: tan solo en 2025, el INEGI reportó 380,391 percances en áreas urbanas y suburbanas, con un saldo trágico de 4,571 víctimas mortales y 86,956 lesionados.
- Datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra), de la Secretaría de Salud, refieren que, dos de cada tres conductores (66%) no respetan los límites de velocidad, lo que incrementa no sólo la posibilidad de ocasionar un siniestro, sino también, una vez que sucede, el riesgo de lesiones graves o fallecimiento.

Frecuencia o magnitud aproximada: Muy alta. A nivel nacional se registran cientos de miles de accidentes urbanos al año, además de roces y daños en estacionamientos que ocurren a diario.

Posible solución tecnológica: Dispositivo embebido con acelerómetro/giroscopio para detectar desaceleraciones bruscas propias de un choque, módulo GPS para obtener la ubicación exacta, y módulo para el envío automático de una alerta (SMS o llamada) a un contacto de emergencia previamente registrado.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados:

- Entradas: señal de aceleración/desaceleración, coordenadas GPS, hora del evento.
- Salidas: mensaje de alerta (SMS, llamada o notificación push) con ubicación y hora del posible choque; registro histórico de eventos detectados.

Recursos disponibles: Microcontrolador con conectividad, módulo GPS, acelerómetro, batería, protoboard/PCB, acceso a un vehículo para pruebas controladas.

Riesgo o dificultad principal: Generación de falsos positivos ante frenados bruscos o baches; dependencia de la cobertura de red celular en zonas remotas; calibración correcta del umbral de impacto; consumo energético continuo del dispositivo.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar: Alta; el dispositivo puede instalarse y probarse en un vehículo propio.

Fuentes:

- De Estadística Y Geografía, I. N. (n.d.). *Accidentes de tránsito*. https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/#informacion_general
- De Salud, S. (n.d.). *Exceso de velocidad al conducir, principal factor de siniestros vi.* gob.mx. https://www.gob.mx/salud/es/articulos/exceso-de-velocidad-al-conducir-principal-factor-de-siniestros-viales-stconapra